

コンピュータリテラシ MATLAB 課題

2022311042 神野友哉

2022 年 7 月 26 日

課題 1

(1) 行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix}$$

について、 A^2 , A^3 , A^4 を計算せよ。また A の階数、行列式、逆行列を求めよ。MATLAB のコマンド入力 (A の定義からすべて) とその結果を示すこと。

```
>> A=[1,1,1,1;1,i,-1,-i;1,-1,1,-1;1,-i,-1,i]
```

A =

```
1.0000 + 0.0000i    1.0000 + 0.0000i    1.0000 + 0.0000i    1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i    0.0000 + 1.0000i   -1.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0000i
1.0000 + 0.0000i   -1.0000 + 0.0000i    1.0000 + 0.0000i   -1.0000 + 0.0000i
1.0000 + 0.0000i    0.0000 - 1.0000i   -1.0000 + 0.0000i    0.0000 + 1.0000i
```

```
>> A^2
```

ans =

```
4     0     0     0
0     0     0     4
0     0     4     0
0     4     0     0
```

```
>> A^3
```

ans =

```
4.0000 + 0.0000i    4.0000 + 0.0000i    4.0000 + 0.0000i    4.0000 + 0.0000i
4.0000 + 0.0000i    0.0000 - 4.0000i   -4.0000 + 0.0000i    0.0000 + 4.0000i
4.0000 + 0.0000i   -4.0000 + 0.0000i    4.0000 + 0.0000i   -4.0000 + 0.0000i
4.0000 + 0.0000i    0.0000 + 4.0000i   -4.0000 + 0.0000i    0.0000 - 4.0000i
```

```
>> A^4
```

```
ans =
```

```
16    0    0    0
 0   16    0    0
 0    0   16    0
 0    0    0   16
```

```
>> rank(A)
```

```
ans =
```

```
4
```

```
>> det(A)
```

```
ans =
```

```
0.0000 -16.0000i
```

```
>> inv(A)
```

```
ans =
```

```
0.2500 + 0.0000i  0.2500 + 0.0000i  0.2500 + 0.0000i  0.2500 + 0.0000i
0.2500 + 0.0000i  0.0000 - 0.2500i -0.2500 + 0.0000i  0.0000 + 0.2500i
0.2500 + 0.0000i -0.2500 + 0.0000i  0.2500 + 0.0000i -0.2500 + 0.0000i
0.2500 + 0.0000i  0.0000 + 0.2500i -0.2500 + 0.0000i  0.0000 - 0.2500i
```

(2) 次の連立1次方程式を解け。数值的に解けばよい。

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

```
>> B=[1,-1,2,1;2,1,-1,3;1,3,2,-2;-3,0,1,4]
```

```
>> C=[9;6;2;-3]
```

```
>> B\C
```

```
ans =
```

```
3.0000
-1.0000
2.0000
```

1.0000

課題 2

OECD_Health.dat は、国別の国民一人当たりの年間保健支出 (以下、保健支出という)、人口 1000 人当たりの医師数 (医師数)、人口 1000 人当たりの看護師数 (看護師数) のデータである [1]。ただし、元のデータの 1 行目には項目名、1 列目には国名が書かれているので、

```
tail -n +2 OECD_Health.dat | awk '{print $2 " " $3 " " $4}' > health.dat
```

などの方法でこれらを取り除いたファイル health.dat を作る。これを load コマンドで変数 d として読み込むこと。

(1) `m=mean(d)` で変数 m に d の各列の平均が求められることを `mean` を各列に対して実行した結果と比較することによって確認せよ。

```
[is221042@if090 web3]$ tail -n +2 OECD_Health.dat | awk '{print $2 " " $3 " " $4}' > health.dat
```

```
[is221042@if090 web3]$ cat health.dat
```

4349 3.9 14.5

4915 3.1 12.2

2780 3.1 5.1

3428 4 5.8

4070 2.8 7.8

2231 3.5 6.2

5005 3.7 11.7

5395 5.2 6.9

5288 3.6 10.9

4974 2.7 10

3192 2.3 6.9

2238 6.1 3.3

7317 4.3 17.2

5447 4.1 10.9

3323 3.9 5.7

2290 3.4 5.7

2859 3.1 9.9

3058 3.7 8.1

2182 2.5 2.7

5299 4 10

5986 4.3 12.9

1227 1.9 2.1

4766 2.4 11.3

3923 3.3 10.2

6187 4.7 17.7

2047 3.3 6.5

4228 3.2 14.3

```

4965 3.2 10.5
10586 2.6 11.7
4944 3.1 11
2056 2.4 5.1
2861 5 6.7
1138 2.4 2.9
1749 3.2 4.6
2416 4.6 7.7
5070 3 11.7

```

```
>> d = load ('health.dat')
```

```
d =
```

```
1.0e+04 *
```

0.4349	0.0004	0.0014
0.4915	0.0003	0.0012
0.2780	0.0003	0.0005
0.3428	0.0004	0.0006
0.4070	0.0003	0.0008
0.2231	0.0003	0.0006
0.5005	0.0004	0.0012
0.5395	0.0005	0.0007
0.5288	0.0004	0.0011
0.4974	0.0003	0.0010
0.3192	0.0002	0.0007
0.2238	0.0006	0.0003
0.7317	0.0004	0.0017
0.5447	0.0004	0.0011
0.3323	0.0004	0.0006
0.2290	0.0003	0.0006
0.2859	0.0003	0.0010
0.3058	0.0004	0.0008
0.2182	0.0003	0.0003
0.5299	0.0004	0.0010
0.5986	0.0004	0.0013
0.1227	0.0002	0.0002
0.4766	0.0002	0.0011
0.3923	0.0003	0.0010
0.6187	0.0005	0.0018
0.2047	0.0003	0.0006
0.4228	0.0003	0.0014
0.4965	0.0003	0.0010
1.0586	0.0003	0.0012

```

0.4944    0.0003    0.0011
0.2056    0.0002    0.0005
0.2861    0.0005    0.0007
0.1138    0.0002    0.0003
0.1749    0.0003    0.0005
0.2416    0.0005    0.0008
0.5070    0.0003    0.0012

```

```
>> m = mean(d)
```

```
m =
```

```
1.0e+03 *
```

```
3.9941    0.0035    0.0088
```

```
>> mean(d(:,1))
```

```
ans =
```

```
3.9941e+03
```

```
>> mean(d(:,2))
```

```
ans =
```

```
3.4889
```

```
>> mean(d(:,3))
```

```
ans =
```

```
8.8444
```

(2) 保健支出、医師数、看護師数の間の相関係数を求めよ。

表 1 相関係数

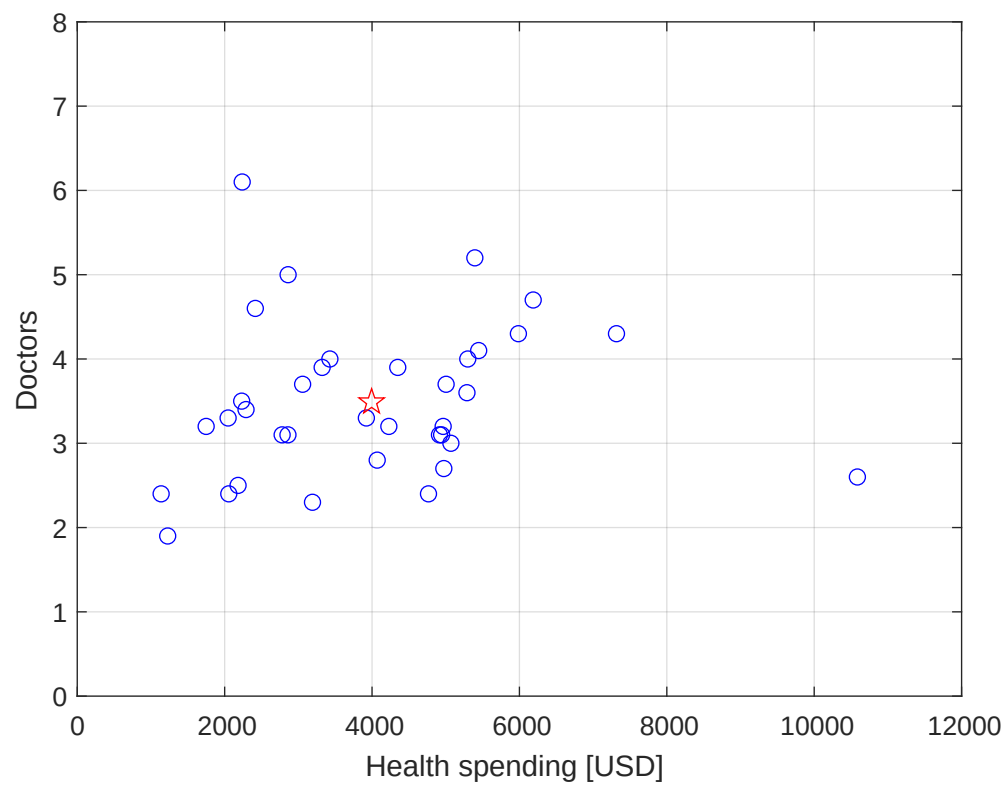
保健支出と医師数の相関係数	0.1307
保健支出と看護師数の相関係数	0.7585
医師数と看護師数の相関係数	0.1745

(3) 保健支出 (1 列目) を x 軸、医師数 (2 列目) を y 軸に取った散布図 (マーカーは青色の $\circ$)、保健支出 (1 列目) を x 軸、看護師数 (3 列目) を y 軸に取った散布図 (マーカーは赤色の $\triangle$) をそれぞれグラフとしてプロットせよ。それぞれ、次の作業を行うこと。

- `xlim([x0 xf]), ylim([y0 yf])` を用いて、グラフの軸の範囲を保健支出は 0 から 12000、医師数は 0 から 8、看護師数は 0 から 20 に設定する。
- `grid on` コマンドでグリッドを表示する。
- それぞれの軸に項目名を表示する。保健支出は “Health spending [USD]”、医師数は “Doctors”、看護師数は “Nurses” とすること。
- 次の方法で平均値を示せ。
 - 医師数のグラフについては、(保健支出の平均値, 医師数の平均値) として求められる点に、大きさ 10 の赤い☆印のマーカを描け。なお、`x, y` で示された点を `s` で示された色と線/マーカ種で表示するとき、マーカの大きさを 10 にするには、`plot(x,y,'s','MarkerSize',10)` のように記す。
 - 看護師数のグラフについては、(保健支出の平均値, 看護師数の平均値) として求められる点を通り、 x 軸、 y 軸にそれぞれ平行な線を水色の太線 (太さ 2) で示せ。なお、`x, y` で与えられたグラフを `s` で示された色と線/マーカ種で表示するとき、線の太さを設定するには、`plot(x,y,'s','LineWidth',2)` のように記す。

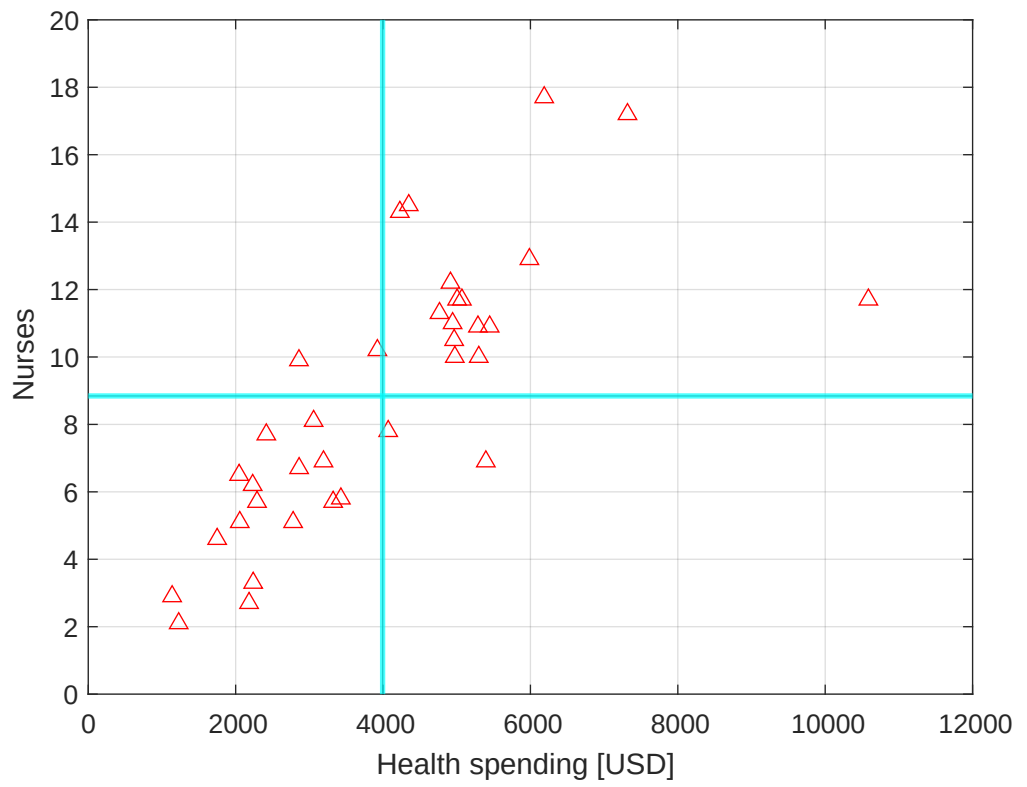
(a) 保健支出と医師数のグラフ

```
>> plot(d(:,1),d(:,2),'bo')
>> xlim([0 12000])
>> ylim([0 8])
>> grid on
>> ylabel 'Doctors'
>> xlabel 'Health spending [USD]'
>> hold on
>> plot(mean(d(:,1)),mean(d(:,2)),'rp','MarkerSize',10)
>> hold off
```



(b) 保健支出と看護師数のグラフ

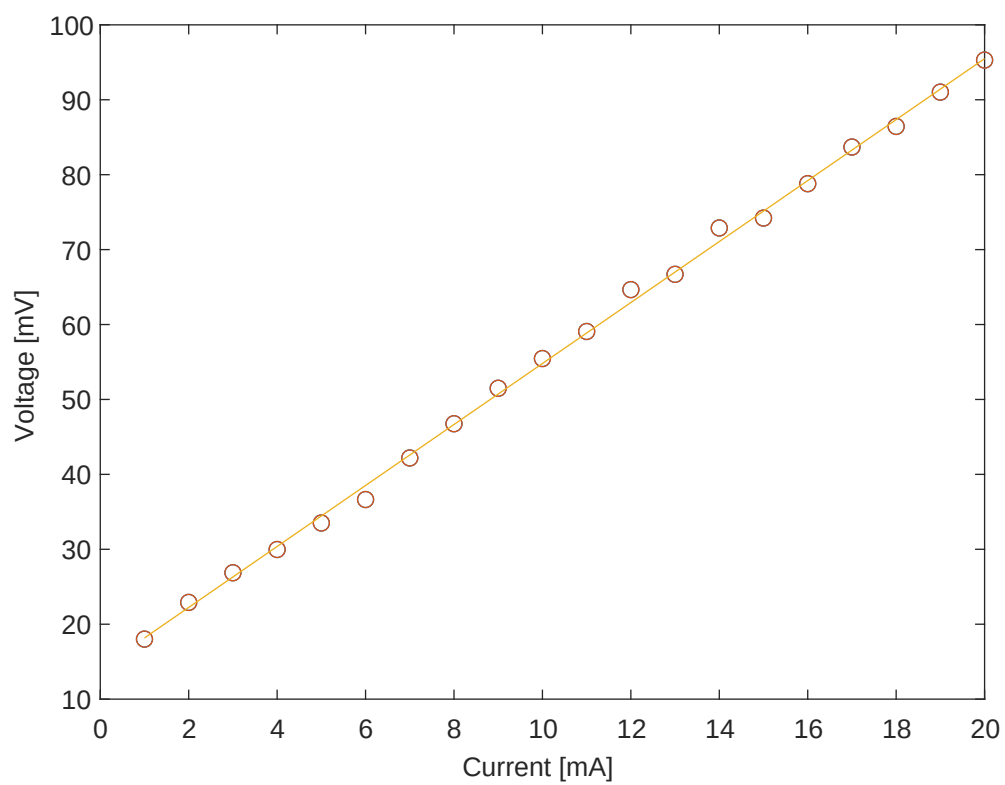
```
>> plot(d(:,1),d(:,3),'r^')
>> xlabel 'Health spending [USD]'
>> ylabel 'Nurses'
>> xlim([0 12000])
>> ylim([0 20])
>> grid on
>> hold on
>> x1 = xline(mean(d(:,1)))
>> y1 = yline(mean(d(:,3)))
>> x1.Color = 'c'
>> y1.Color = 'c'
>> x1.LineWidth = 2
>> y1.LineWidth = 2
```

課題 3

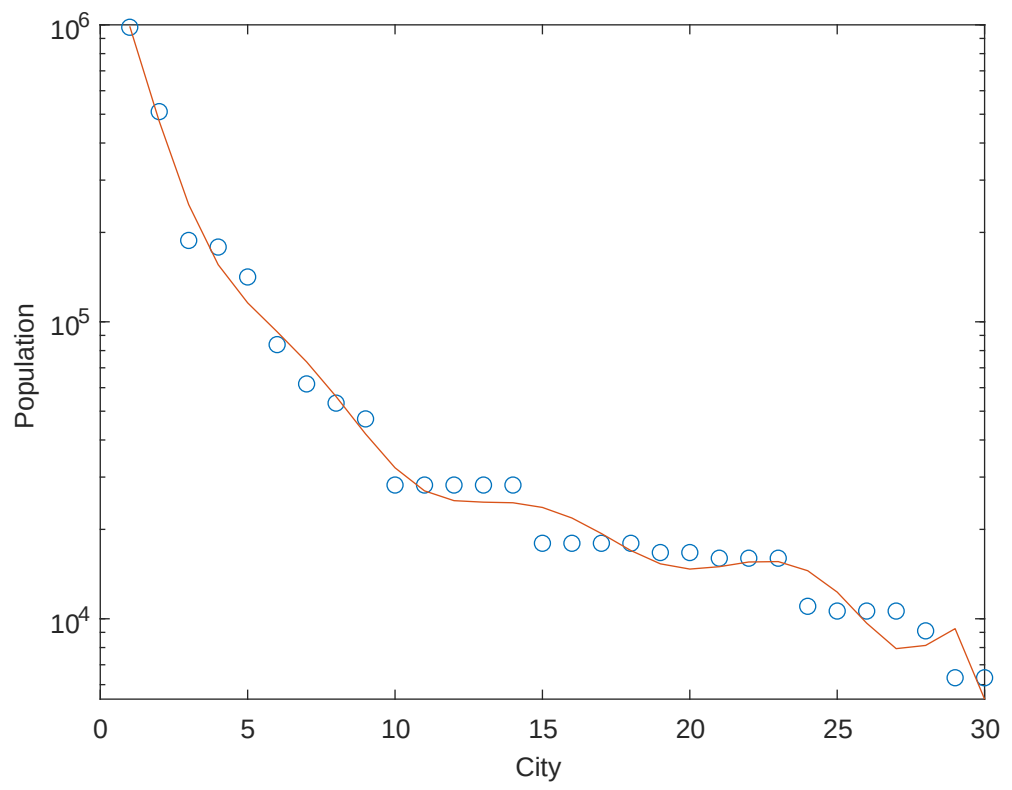
1. `expr.dat` はある実験の結果を表す。1 列目 (x) が電流, 2 列目 (y) が電圧を表すものとする。もとのデータを `o` 印でプロットしたものと近似直線とを 1 つのグラフに描け。各軸のラベルの文字の大きさを 10 ポイントとして、 x 軸のラベルを “Current [mA]”, y 軸のラベルを “Voltage [mV]” とすること。`xlabel('Current [mA]','FontSize',10)` のように、ラベルの文字列の後にフォントの大きさを指定する。

```
>> v = load ('expr.dat')
>> x = v(:,1)
>> y = v(:,2)
>> plot(x,y,'o')
>> p=polyfit(x,y,1)
>> y1=polyval(p,x)
>> hold on
>> plot(x,y1,'-')
>> xlabel('Current [mA]','FontSize',10)
>> ylabel('Voltage [mV]','FontSize',10)
>> hold off
```



2. `popu.dat` はある架空の県の市町村の人口を多い順に並べたもので、1 列目 (x) が順位, 2 列目 (y) が人口を表すものとする。 $y = bx^a$ なる関係を仮定して a, b を求めたものを近似曲線としてグラフを描け。ただし、データは `o` で表せ。各軸のラベルの文字の大きさを 10 ポイントとして、 x 軸のラベルを “City”, y 軸のラベルを “Population” とすること。(ヒント: $y = bx^a$ の両辺の対数を取れ。また、MATLAB では行列 x の各要素の対数を要素とする行列は、`log(x)` で計算できる。)

```
>> a = load('popu.dat')
>> x=a(:,1)
>> y=a(:,2)
>> p=polyfit(x,y,10)
>> y1=polyval(p,x)
>> semilogy(x,y,'o',x,y1,'-')
>> xlabel('City','FontSize',10)
>> ylabel('Population','FontSize',10)
```



課題 4

<https://matlab.mathworks.com/> から MATLAB Online に MathWorks アカウントを用いてサインインし、「自己学習形式のコース」の「MATLAB 入門」または「MATLAB 基礎」を受講すること。少なくとも 1 つのモジュールを受講し、修了証を以下に貼ること。

図 5 MATLAB Online のコース修了証

参考文献

- [1] OECD (2019), Health at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en>.